

TGA-Anforderungen Quartier Am Güterbogen

Quartier Am Güterbogen · Am Güterbogen 5, 04109 Leipzig · Bauherr Güterbogen Projektentwicklung GmbH · Verfasser AI3 · Produktteam Sales Plattform 2.0 (synthetisch erzeugt) · Ausgabe 19. August 2026

Dokument	TGA-Anforderungen Quartier Am Güterbogen · Rev C
Plan-Nr.	AGB-TGA-009
Geltung	alle drei Gebäude, Anlagen der Kostengruppe 400
Wärmeerzeugung	Fernwärme, kein eigener Erzeuger
Normbezug	GEG, DIN 1946-6, DIN EN 12831, DIN 18015, VDI 6023

1 Zweck und Geltung

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen an die technische Gebäudeausrüstung. Es ist die Quelle für die Anlagenentscheidungen der Kostengruppe 400 und für die Leistungsbeschreibung der TGA-Vergabe. Jede Anforderung ist einem Abschnitt zugeordnet, damit eine Entscheidung auf die Anforderung verweisen kann, aus der sie folgt.

2 Revisionsverzeichnis

Revision	Datum	Änderung	Status
Rev A	12.06.2026	Erstfassung Energiekonzept	überholt
Rev B	21.07.2026	Lüftung und Sanitär ergänzt	überholt
Rev C	19.08.2026	Ladeinfrastruktur, Messkonzept und Schnittstellen ergänzt	gültig

3 Gliederung und Abgrenzung

Blatt	Abschnitt	Kostengruppe
2	4 Wärmeversorgung und Hausanschluss Fernwärme	KG 410 / KG 420
3	5 Wärmeverteilung und Übergabestationen	KG 420
4	6 Lüftung Wohnnutzung	KG 430
5	7 Lüftung Gewerbenutzung Erdgeschoss	KG 430
6	8 Sanitärtechnik	KG 410
7	9 Elektrotechnik und Ladeinfrastruktur	KG 440 / KG 450
8	10 Verantwortung für die Hausanschlüsse	KG 410 bis KG 460
9	11 Messkonzept und Gebäudeautomation	KG 480
10	12 Telekommunikation und offene Punkte	KG 450

Nicht Bestandteil dieses Dokuments: Aufzugsanlagen (KG 460 wird nur bei den Hausanschlüssen berührt), Küchentechnik der Gewerbeeinheiten und mieterspezifische Anlagen.

4 Wärmeversorgung und Hausanschluss Fernwärme

Die Wärmeversorgung aller drei Gebäude erfolgt über Fernwärme. Ein eigener Wärmeerzeuger ist nicht vorgesehen; Gaskessel, Wärmepumpe und Blockheizkraftwerk sind ausdrücklich ausgeschlossen. Der Anschluss wird über eine gemeinsame Hausanschlussleitung in das Untergeschoss des Hofhauses geführt.

LEI-DOC-09-A01

Übergabegrenze

Die Übergabegrenze liegt an den Anschlussflanschen der Hausanschlussstation im Hausanschlussraum Fernwärme des Hofhauses. Alles vor der Übergabegrenze einschließlich Hausanschlussleitung, Absperrarmaturen und Wärmemengenzähler des Versorgers ist Leistung des Netzbetreibers und nicht Bestandteil dieser Vergabe. Alles nach der Übergabegrenze ist Leistung der TGA-Vergabe.

Position	vor der Übergabegrenze	nach der Übergabegrenze
Hausanschlussleitung	Netzbetreiber	entfällt
Absperrarmaturen Hausanschluss	Netzbetreiber	entfällt
Wärmemengenzähler des Versorgers	Netzbetreiber	entfällt
Hausanschlussstation, Sekundärseite	entfällt	TGA-Vergabe
Verteilung in die drei Gebäude	entfällt	TGA-Vergabe
Unterzähler je Nutzungseinheit	entfällt	TGA-Vergabe

4.1 Anschlussleistung

Die Anschlussleistung wird nach DIN EN 12831 gebäudeweise ermittelt und im Rahmen des Anschlussantrags mit dem Netzbetreiber abgestimmt. Der Antrag ist Aufgabe des Auftraggebers; die Bemessungsgrundlage liefert die TGA-Planung.

4.2 Verfügbarkeit des Anschlusses

Die Verfügbarkeit der Fernwärme am Baufeld ist durch eine Auskunft des Netzbetreibers bestätigt. Der Anschlusstermin ist mit dem Terminrahmen abzustimmen; er liegt auf dem kritischen Weg der Inbetriebnahme.

5 Wärmeverteilung und Übergabestationen

Von der Hausanschlussstation im Hofhaus wird die Wärme über eine erdverlegte Nahleitung in das Stadthaus und über eine Trasse im Erdgeschoss in das Kontorhaus verteilt. Jedes Gebäude erhält eine eigene Verteilstation mit Absperrung, Regelung und Wärmemengenzähler.

LEI-DOC-09-A02

Gebäude	Anschluss	Übergabe an die Einheit	Anzahl Stationen
Kontorhaus	Trasse Erdgeschoss	Geschossverteilung, Heizkreise	6 Stück
Hofhaus	Hausanschlussstation direkt	Wohnungsstation je Wohnung	46 Stück
Stadthaus	erdverlegte Nahleitung	Wohnungsstation je Wohnung, Station je Gewerbeeinheit	51 Stück

5.1 Wohnungsstationen

Die Wohnungen erhalten Wohnungsstationen mit Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip. Damit entfallen Trinkwasserspeicher in den Wohnungen und die Zirkulationsleitung endet an der Station. Die Lösung folgt aus der Anforderung an die Trinkwasserhygiene nach VDI 6023.

5.2 Wärmeübergabe im Kontorhaus

Im Kontorhaus wird die Wärme geschossweise verteilt. Die Beheizung erfolgt über Heizkörper an der Fassade, die Bürogeschosse erhalten keine Fußbodenheizung. Die Lüftungsanlage übernimmt keine Heizlast.

5.3 Wärmeübergabe im Wohnungsbau

Die Wohnungen erhalten Fußbodenheizung als Flächenheizung mit Einzelraumregelung. Die niedrige Systemtemperatur ist Voraussetzung für die Anforderung an den Primärenergiebedarf und ist mit dem Deckenaufbau abgestimmt.

5.4 Trassen und Durchdringungen

Die Nahleitung zwischen Hofhaus und Stadthaus verläuft im nicht unterbauten südlichen Feld und durchdringt die Setzungsfuge. Die Durchdringung erhält einen Dehnungsausgleich; die Ausführung ist mit der Tragwerksplanung abgestimmt.

6 Lüftung Wohnnutzung

Die Wohnungen erhalten eine dezentrale Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Je Wohnung wird ein Lüftungsgerät in der Abstellnische oder im Bad installiert, die Luftführung erfolgt im Bodenaufbau und in der Trennwand, nicht in der sichtbaren Holzdecke.

Kenngroße	Anforderung	Bemerkung
Lüftungskonzept	nach DIN 1946-6	Nachweis je Wohnung
System	dezentral je Wohnung, mit Wärmerückgewinnung	kein zentrales Gerät je Gebäude
Wärmerückgewinnungsgrad	mindestens 80 %	Prüfwert des Gerätes
Luftführung	Bodenaufbau und Trennwand	Sichtholzdecke bleibt durchdringungsfrei
Außenluftdurchlass	Fassade, schallgedämmt	Nordfassade mit erhöhter Anforderung
Wartung	Filterwechsel aus der Wohnung	kein Zugang über Gemeinschaftsflächen erforderlich

6.1 Zusammenhang mit dem Sichtholz

Die Anforderung an die sichtbare Holzuntersicht in den Wohnungen schließt Lüftungsleitungen in der Decke aus. Deshalb ist die dezentrale Lösung gewählt worden: ein zentrales System hätte horizontale Verteilleitungen in der Deckenebene erfordert.

6.2 Tiefgaragenlüftung

Die Stellplatzanlagen im Hofhaus und im Stadthaus erhalten eine maschinelle Entlüftung mit Kohlenmonoxidüberwachung. Die Anlage steht in der Technikzentrale des Untergeschosses; die Ausblasöffnung liegt an der Nordkante.

6.3 Entlüftung der Nebenräume

Abstellräume, Müllraum und Fahrradräume werden über Außenwandöffnungen belüftet. Die Waschküche des Hofhauses erhält eine maschinelle Entlüftung mit Feuchteschaltung.

7 Lüftung Gewerbenutzung Erdgeschoss

Die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss des Stadthauses mit zusammen 920,00 m² Nutzungsfläche erhalten eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Eine dezentrale Lösung ist hier ausdrücklich nicht zugelassen: die Einheiten sollen zusammenschaltbar bleiben und eine gastronomische Nutzung ist nicht ausgeschlossen.

LEI-DOC-09-A03

Kenngroße	Anforderung	Bemerkung
System	zentrale Anlage mit Wärmerückgewinnung	ein Gerät für alle drei Einheiten
Aufstellort	Technikfläche im Teil-Untergeschoss	körperschallentkoppelt aufgestellt
Auslegung	30 m ³ /(h·m ²) auf die Nutzungsfläche	erhöhter Ansatz wegen möglicher Gastronomie
Abluftführung	Schacht bis über Dach	getrennt von der Wohnnutzung
Übergabe je Einheit	Anschlusspunkt mit Absperrung und Volumenstromregler	mieterspezifische Verteilung nicht enthalten
Brandschutz	Absperrvorrichtungen an den Brandabschnittsgrenzen	Decke zu Wohnen ist Brandabschnittsgrenze

7.1 Grund der zentralen Lösung

Der Auftraggeber verlangt, dass die Gewerbeeinheiten zu zwei Einheiten zusammengeschaltet werden können. Eine dezentrale Lösung je Einheit wäre bei Zusammenschaltung umzubauen. Zusätzlich verlangt eine mögliche gastronomische Nutzung eine Abluftführung über Dach, die nur zentral wirtschaftlich ist.

7.2 Abgrenzung zur Mieterleistung

Die Anlage wird bis zum Anschlusspunkt je Einheit ausgeführt. Die Verteilung innerhalb der Einheit, Küchenabluft und Kälteerzeugung für den Mieter sind nicht Bestandteil der Leistung. Diese Abgrenzung ist mit dem Übergabestandard der Gewerbeeinheiten in der Baubeschreibung abgestimmt.

7.3 Kälte

Eine Kälteerzeugung ist im Grundausbau nicht vorgesehen. Für eine spätere Nachrüstung werden Stellflächen im Teil-Untergeschoss und Trassen bis in das Erdgeschoss freigehalten.

8 Sanitärtechnik

Die Trinkwasserversorgung erfolgt über je einen Hausanschluss pro Gebäude. Die Trinkwassererwärmung liegt in den Wohnungsstationen beziehungsweise in den Übergabestationen der Gewerbeeinheiten; zentrale Speicher sind nicht vorgesehen.

LEI-DOC-09-A04

Gebäude	Hausanschluss Wasser	Erwärmung	Besonderheit
Kontorhaus	Erdgeschoss, Nordkante	zentral je Geschoss	Hebeanlage, kein Untergeschoss
Hofhaus	Untergeschoss, Hausanschlussraum	Wohnungsstation je Wohnung	Druckerhöhung erforderlich
Stadthaus	Teil-Untergeschoss, Hausanschlussraum	Wohnungsstation, Gewerbestation	getrennte Zählung Wohnen und Gewerbe

8.1 Trinkwasserhygiene

Die Anforderungen nach VDI 6023 werden durch das Durchflussprinzip und durch die Vermeidung von Stagnationsstrecken erfüllt. Die Leitungen werden erst kurz vor der Übergabe befüllt; die Spülprotokolle sind Teil der Dokumentation.

8.2 Abwasser

Schmutzwasser und Regenwasser werden getrennt geführt. Die Regenwasserableitung erfolgt gedrosselt über den Retentionsaufbau der Dächer. Die Stellplatzentwässerung wird über einen Abscheider geführt. Die Anschlusspunkte an das öffentliche Netz sind in den Schnittstellen geführt.

8.3 Löschwasser

Die Löschwasserversorgung erfolgt über Hydranten im öffentlichen Netz. Wandhydranten sind in den Treppenträumen der drei Gebäude vorgesehen. Eine Löschwasseranlage mit Vorlagebehälter ist nicht erforderlich.

8.4 Sanitärobjekte und Mengen

Die Mengen der Sanitärobjekte folgen den Nutzungsmengen: 94 Wohneinheiten mit je einem Bad und, ab drei Zimmern, einem zusätzlichen Gäste-WC; 340 Arbeitsplätze im Kontorhaus mit geschossweisen Sanitärräumen; je Gewerbeeinheit ein Sanitärkern. Eine Änderung der Wohnungs- oder Arbeitsplatzanzahl wirkt unmittelbar auf diese Mengen.

8.5 Dämmung und Schallschutz der Leitungen

Abwasserleitungen in Wohnungstrennwänden und in Schächten neben Wohnräumen werden körperschallentkoppelt befestigt und schallgedämmt. Die Anforderung folgt aus dem erhöhten Schallschutz und ist bei der Schachtbemessung berücksichtigt.

9 Elektrotechnik und Ladeinfrastruktur

Jedes Gebäude erhält einen eigenen Stromhausanschluss mit Zählerplatz. Die Zählung ist für Wohnnutzung, Gewerbenutzung und Allgemeinstrom getrennt. Die Elektroinstallation folgt DIN 18015; die Ausstattung der Wohnungen entspricht der Ausstattungsstufe 2.

Ladeinfrastruktur

LEI-DOC-09-A05

Anforderung	Wert	Autorität der Menge
Ladepunkte, betriebsfertig	12 Stück	Auftraggeber, Vorgabe aus dem Auftraggeberbrief
Ladeleistung je Punkt	11 kW, Wechselstrom	Auftraggeber
Verteilung auf die Gebäude	8 Stück Hofhaus, 4 Stück Stadthaus	TGA-Planung, abgeleitet aus der Stellplatzverteilung
Leerrohrvorbereitung	alle 58 Stellplätze des Quartiers	Auftraggeber, Vorgabe zur Nachrüstbarkeit
Lastmanagement	erforderlich, dynamisch	TGA-Planung, aus der Anschlussleistung
Abrechnung	je Ladepunkt, eichrechtskonform	Auftraggeber

9.1 Warum die Anzahl nicht abgeleitet wird

Die Anzahl von 12 Ladepunkten ist eine Vorgabe des Auftraggebers und wird ausdrücklich nicht aus der Stellplatzanzahl von 58 Stellplätzen abgeleitet. Eine Änderung der Stellplatzanzahl ändert die Anzahl der Ladepunkte nicht; eine Änderung der Vorgabe des Auftraggebers ändert sie. Die Leerrohrvorbereitung dagegen folgt der Stellplatzanzahl, weil sie die Nachrüstbarkeit aller Plätze sichern soll.

9.2 Photovoltaik und Eigenverbrauch

Die Photovoltaikanlage auf dem Kontorhaus wird auf den Allgemeinstrom des Kontorhauses geführt. Eine Einbindung in die Ladeinfrastruktur der Wohnhäuser ist nicht vorgesehen, weil die Gebäude getrennte Hausanschlüsse haben.

9.3 Allgemeine Elektroinstallation

Die Wohnungen erhalten je einen Wohnungsverteiler mit Reserveplätzen, Auslässe nach der Ausstattungsstufe 2 und eine Vorbereitung für eine Wohnungsstation der Gebäudekommunikation. Die Büroggeschosse erhalten je Geschoss eine Unterverteilung und eine Bodentankinstallation im Raster der Systemtrennwände.

10 Verantwortung für die Hausanschlüsse

Die Hausanschlüsse aller Medien werden vom Auftraggeber beantragt und von den Netzbetreibern hergestellt. Die TGA-Vergabe stellt die Hausanschlussräume, die Durchführungen und die Anlagen hinter der Übergabegrenze bereit.

LEI-DOC-09-A06

Medium	Beantragung	Herstellung	ab Übergabegrenze
Fernwärme	Auftraggeber	Netzbetreiber	TGA-Vergabe
Strom	Auftraggeber	Netzbetreiber	TGA-Vergabe
Trinkwasser	Auftraggeber	Versorger	TGA-Vergabe
Abwasser	Auftraggeber	Entsorgungsträger	TGA-Vergabe
Telekommunikation	offen, siehe Abschnitt 12	offen	Leerrohr durch TGA-Vergabe

10.1 Bauseitige Vorleistungen

- Hausanschlussräume mit Mindestmaßen, direkt von außen zugänglich, abschließbar
- Mauer- und Wanddurchführungen dicht gegen von außen drückendes Wasser
- Erdarbeiten und Leerrohre auf dem Grundstück bis zur Grundstücksgrenze
- Potentialausgleich und Erdung im Hausanschlussraum

10.2 Terminliche Bindung

Die Anschlusstermine der Netzbetreiber liegen auf dem kritischen Weg der Inbetriebnahme. Eine Verzögerung der Beantragung durch den Auftraggeber wirkt unmittelbar auf den Fertigstellungstermin. Die Abhängigkeit ist im Terminrahmen genannt.

10.3 Provisorien in der Bauzeit

Baustrom und Bauwasser werden über gesonderte Anschlüsse bereitgestellt. Eine Nutzung der endgültigen Hausanschlüsse für die Bauzeit ist nicht vorgesehen.

10.4 Anforderungen an die Hausanschlussräume

Raum	Gebäude	Lage	Anforderung
Fernwärme	Hofhaus	Untergeschoss, vom Hof zugänglich	gemeinsame Station für das Quartier
Strom	alle drei	je Gebäude, siehe Blatt 4 der Schnittstellen	getrennte Zählerplätze je Nutzungsart
Wasser	alle drei	je Gebäude	Druckerhöhung im Hofhaus
Telekommunikation	alle drei	je Gebäude	Umfang offen, siehe Abschnitt 12

11 Messkonzept und Gebäudeautomation

Das Messkonzept trennt Wohnnutzung, Gewerbenutzung und Allgemeinstrom vollständig. Jede Nutzungseinheit erhält eigene Zähler für Wärme, Trinkwasser und Strom. Die Zähler sind fernauslesbar.

LEI-DOC-09-A07

Medium	Zählung	Auslesung	Zweck
Wärme	je Nutzungseinheit und je Gebäude	fernauslesbar, bussystembasiert	Betriebskostenabrechnung
Trinkwasser	je Nutzungseinheit, kalt und warm	fernauslesbar	Betriebskostenabrechnung
Strom Wohnen	je Wohnung	Messstellenbetreiber	Endkundenabrechnung
Strom Gewerbe	je Gewerbeeinheit	Messstellenbetreiber	Endkundenabrechnung
Allgemeinstrom	je Gebäude	Messstellenbetreiber	Betriebskostenabrechnung
Ladepunkte	je Ladepunkt, eichrechtskonform	Backend des Betreibers	Abrechnung Ladestrom

11.1 Gebäudeautomation

Eine Gebäudeautomation wird für das Kontorhaus und für die technischen Anlagen der Untergeschosse vorgesehen: Regelung der Lüftungsanlagen, Ansteuerung des Sonnenschutzes, Überwachung der Tiefgaragenentlüftung und der Pumpstationen, Störmeldung auf eine gemeinsame Aufschaltung. Die Wohnungen erhalten keine Gebäudeautomation; die Einzelraumregelung ist autark.

11.2 Anforderung an die Schnittstelle

Die Gebäudeautomation ist mit einem offenen, herstellernerutralen Bussystem auszuführen. Eine herstellergebundene Lösung ist nicht zugelassen, weil der Auftraggeber die Betriebsführung ausschreiben will.

11.3 Übergabe der Daten

Zählerstände und Störmeldungen sind an einer Stelle je Gebäude zusammenzuführen und an den Betreiber zu übergeben. Die Datenanbindung setzt die Telekommunikationsanbindung voraus, die zum Ausgabedatum dieser Revision nicht geklärt ist.

12 Telekommunikation und offene Punkte

Die Telekommunikationsanbindung des Quartiers ist zum Ausgabedatum dieser Revision OFFEN. Es liegt keine entschiedene Vorgabe vor, und die vorhandenen Angaben widersprechen sich: der Auftraggeberbrief nennt eine Anbindung durch den Auftraggeber, die Auskunft des Netzbetreibers setzt eine bauseitige Leerrohrtrasse und einen Übergabepunkt je Gebäude voraus, und für die Datenanbindung der Gebäudeautomation ist keine Verantwortung benannt.

LEI-DOC-09-A08

Frage	Sachstand	Wirkung, wenn nicht entschieden
Wer beantragt den Anschluss?	offen, widersprüchlich	kein Anschlusstermin, Risiko für die Inbetriebnahme
Ein Übergabepunkt oder drei?	offen	Leerrohrtrasse und Hausanschlussräume nicht endgültig bemessen
Aktive Technik bauseits?	offen	Technikfläche und Stromversorgung nicht gesichert
Datenanbindung Gebäudeautomation	offen	Fernauslesung der Zähler nicht möglich

12.1 Annahme für die Kalkulation

Bis zur Entscheidung wird angenommen: eine bauseitige Leerrohrtrasse von der Grundstücksgrenze bis in den Hausanschlussraum je Gebäude, ein Übergabepunkt je Gebäude, keine aktive Technik im Leistungsumfang. Diese Annahme ist ausdrücklich keine Entscheidung und ersetzt sie nicht.

12.2 Weitere offene Punkte dieses Dokuments

- Anschlussleistung Fernwärme: Antrag beim Netzbetreiber noch nicht gestellt.
- Kälteerzeugung Gewerbe: nicht im Grundausbau, Nachrüstbarkeit vorgehalten.
- Betriebsführung der Gebäudeautomation: Ausschreibung durch den Auftraggeber geplant, Anforderungen an die Schnittstelle sind gesetzt.

Die offene Telekommunikationsschnittstelle ist zusätzlich in den Schnittstellen und Hausanschlüssen geführt. Beide Dokumente beschreiben denselben offenen Punkt und widersprechen sich nicht.